化學丙級術科測驗：液鹼之分析 (Task: Analysis of Liquid Soda)

1. 實驗目標

本實驗旨在測量液鹼（氫氧化鈉溶液，$NaOH$）的百分含量（$w/w\%$）。透過標準酸溶液（鹽酸，HCl）進行中和滴定，計算出試樣中 $NaOH$ 的濃度。

2. 實驗原理

滴定反應方程式：

$$NaOH_{(aq)} + HCl_{(aq)} \rightarrow NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

反應比例為 $1:1$。在當量點時，酸的當量數等於鹼的當量數：

$$M_{HCl} \times V_{HCl} = M_{NaOH} \times V_{NaOH}$$

- **指示劑：** 通常選用**酚酞 (Phenolphthalein)**。
  - 滴定前（鹼性）：粉紅色。
  - 終點（中性/微酸）：粉紅色剛好消失（變為無色）。

3. 藥品與儀器

(1) 藥品

- **液鹼試樣：** 待測之氫氧化鈉溶液。
- **標準鹽酸溶液 (HCl)：** 約 $0.1\,M$（需先經由二苯甲酸氫鉀或碳酸鈉標定）。
- **指示劑：** 酚酞指示劑。
- **純水。**

(2) 儀器

- 滴定管 ($50\,mL$)。
- 移液管 (吸量管，$20\,mL$ 或 $25\,mL$)。
- 容量瓶 ($250\,mL$)。
- 錐形瓶 ($250\,mL$)。
- 燒杯、洗滌瓶。

4. 操作步驟（考場標準流程）

步驟一：試樣稀釋 (Dilution)

1. 使用移液管精確吸取一定體積（如 $10\,mL$）的**液鹼原液**。

2. 置於 $250\,mL$ **容量瓶**中。
3. 加入純水至刻度線（定容），蓋上瓶塞並倒轉搖勻。
    - *注意：稀釋倍數需記錄清楚。*

步驟二：滴定管準備

1. 以洗滌瓶清洗滴定管。
2. 以少量標準 HCl 溶液**潤洗**滴定管兩次。
3. 填充 HCl 溶液，排除氣泡並調整液面至零點或記錄起始讀數。

步驟三：滴定操作

1. 使用移液管自容量瓶吸取 $20\,mL$（或考題指定體積）的**稀釋液**，置於錐形瓶中。
2. 加入 2-3 滴**酚酞指示劑**，溶液顯現粉紅色。
3. 開始滴定，左手控制活栓，右手搖動錐形瓶。
4. 當溶液由粉紅色轉變為**剛好無色**且 30 秒內不褪色時，即為終點。
5. 記錄滴定管終點讀數。

步驟四：重複實驗

1. 重複滴定至少三次，求取平均滴定體積。三次滴定值之誤差應在規範範圍內（通常為 $\pm 0.1\,mL$）。

5. 數據紀錄與計算

(1) 數據表範例

項目	第一次	第二次	第三次	平均值
滴定管起始讀數 (mL)	0.00	15.20	0.10	--
滴定管終點讀數 (mL)	15.20	30.35	15.25	--
消耗 HCl 體積 (V_a, mL)	15.20	15.15	15.15	15.17

(2) 計算公式

1. **稀釋液中的 $NaOH$ 莫耳濃度 (M_{dil})**

$$M_{dil} = \frac{M_{HCl} \times V_{HCl}}{V_{NaOH,sampled}}$$

2. **原液中的 $NaOH$ 莫耳濃度 ($M_{original}$)**

$$M_{original} = M_{dil} \times \text{稀釋倍數}$$

3. **重量百分百分濃度 ($w/w\%$)** 若需換算重量百分比，需已知原液比重 ($D, g/mL$)：

$$\% = \frac{M_{original} \times \text{分子量 } (40.00)}{D \times 1000} \times 100\%$$

6. 丙級術科扣分重點與技巧

- **潤洗：** 移液管及滴定管若未以藥品潤洗，屬於重大違規。
- **讀數：** 視線須與液面凹部中央平齊，估計至 $0.01\,mL$。
- **氣泡：** 滴定管尖嘴處若留有氣泡，會造成體積誤差。
- **搖晃：** 滴定過程需不斷搖晃錐形瓶，避免局部反應過度。
- **終點判斷：** 酚酞終點是「由粉紅變無色」，若滴成過量酸性，應倒掉重做或依考場規定扣分。
- **安全：** $NaOH$ 具強腐蝕性，操作時必須配戴護目鏡及實驗衣。若不慎噴濺，應立即以大量清水沖洗。

7. 常見問題 (Q&A)

Q：為什麼要先稀釋液鹼？ A：液鹼原液濃度太高，直接滴定會消耗過多標準液，且滴定誤差會被放大，透過稀釋可增加滴定的精確度。

Q：滴定終點顏色消失後又變回粉紅色是什麼原因？ A：通常是因為空氣中的二氧化碳溶於水中形